



Universidad Agraria Del Ecuador
Carrera: Computación En Línea
TAREA 5

Estudio de Caso Integrador: Del Problema al Producto

Asignatura

Ingeniería de Software 1

Tema

Software analizado: Apple Music – Plataforma de streaming
de audio

Docente

Ing. Bryan Vélez MSc.

Curso

3S “D”

Estudiantes

Tatiana De Jesus Valle Vaca
Melany Del Rocio Quintana Bedor
Sahid Emilio Hinojosa Ezeta
Nancy Gabriela Solorzano Llerena
Lilibet Joseline Sosa Gárces
Maria Emilia Vaca Moran

Fecha

Lunes, 18 mayo de 2026



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Parte 1 — Caracterización del software elegido (Semana 1)

Software seleccionado: Apple Music es una plataforma de streaming de audio desarrollada por Apple, lanzada en 2015 y con millones de usuarios suscritos en todo el mundo. Permite la reproducción bajo demanda de música, radio en vivo, playlists, contenido exclusivo y audio en alta calidad, mediante suscripción premium. Está disponible en dispositivos móviles, computadoras, web, smart TVs, consolas y dispositivos inteligentes (Moreno Cazalla, 2019).

Criterio	Análisis aplicado al software elegido
Nombre del software y empresa propietaria	El software analizado es Apple Music, una plataforma de streaming de audio desarrollada por la empresa Apple Inc.. Nosotros elegimos este software porque es muy utilizado actualmente para escuchar música en línea.
Problema concreto que resuelve	Consideramos que Apple Music resuelve el problema de tener acceso rápido a música sin necesidad de descargarla. También evita el uso de archivos ilegales o desordenados, ya que todo está organizado en una sola plataforma.
Tipo de usuarios y volumen estimado	En nuestro análisis, identificamos que este software es usado por todo tipo de personas: estudiantes, jóvenes, adultos, artistas y empresas. Su volumen de usuarios es muy alto a nivel mundial, ya que es una plataforma de uso masivo.
Objetivo: ¿problema puntual o de muchos usuarios?	Concluimos que Apple Music no está dirigido a un solo usuario o problema específico, sino que está diseñado para resolver una necesidad general: escuchar música de forma fácil y en cualquier momento.
Evidencia de mantenimiento y versionado	Observamos que la aplicación recibe actualizaciones constantes. Estas actualizaciones incluyen mejoras en la interfaz, nuevas funciones, corrección de errores y optimización del rendimiento, lo que demuestra un mantenimiento continuo.
Indicios de calidad (estabilidad, seguridad, soporte)	En nuestra opinión, Apple Music es una aplicación estable, con buena calidad de reproducción y seguridad en las cuentas de usuario. Además, cuenta con soporte técnico a través de Apple y medidas de protección de datos.
Veredicto: programa o producto de software	Llegamos a la conclusión de que Apple Music es un producto de software, ya que no es solo un programa simple, sino una plataforma completa con actualizaciones constantes, soporte, muchos usuarios y servicios integrados.

Como grupo, pudimos analizar que Apple Music es un producto de software, porque está diseñado para un gran número de usuarios y no solo para una tarea puntual. Además, su mantenimiento constante, actualizaciones, seguridad y funcionalidades lo convierten en una plataforma completa y no en un simple programa.

Parte 2 — Mapeo del Ciclo de Vida del Software (Semana 2)

Para cada una de las 7 fases del SDLC, describa qué tuvo que ocurrir (o probablemente ocurrió) en el software elegido. Identifique un entregable concreto por fase y un riesgo típico que su equipo de desarrollo debió enfrentar. Las respuestas deben ser específicas del software analizado, no genéricas.

Fase del SDLC	Qué ocurrió en este software	Entregable concreto	Riesgo típico de la fase
1. Planificación	Se analizó la idea de crear un servicio de música en streaming dentro del ecosistema Apple para competir en el mercado digital.	Plan del proyecto y estudio de viabilidad.	No medir bien la competencia en el mercado.
2. Análisis de requisitos	Se definieron necesidades como escuchar música en línea, descargar canciones, crear listas y sincronizar dispositivos.	Documento de requisitos del sistema.	Requisitos mal definidos o incompletos.
3. Diseño	Se estructuró cómo funcionaría la app, su interfaz y la conexión con servidores de música.	Diseño de arquitectura y prototipo de la app.	Diseño poco intuitivo o difícil de usar.
4. Implementación	Se desarrolló la aplicación, integrando bases de datos musicales y sistemas de streaming.	Código fuente de la aplicación.	Errores de programación o fallos de integración.
5. Pruebas	Se realizaron pruebas de reproducción, rendimiento y compatibilidad en diferentes dispositivos.	Reportes de pruebas.	Fallos en reproducción o errores de sincronización.
6. Despliegue	Se publicó Apple Music en dispositivos Apple y luego en otras plataformas como Android y web.	Versión final en App Store.	Problemas al lanzar la app a gran escala.



Fase del SDLC	Qué ocurrió en este software	Entregable concreto	Riesgo típico de la fase
7. Mantenimiento	Se actualiza constantemente con mejoras, corrección de errores y nuevas funciones como letras en tiempo real.	Nuevas versiones de la app.	Errores después de actualizaciones o fallos del sistema.

En nuestro análisis, entendimos que Apple Music pasó por varias etapas antes de funcionar como lo conocemos hoy. Cada fase del SDLC fue importante para que la aplicación sea estable, funcional y útil para millones de usuarios (Tsukayama, 2016).

Parte 3 — Identificación de roles del equipo (Semana 3)

Software: Apple Music

Rol	Justificación específica al software analizado	Hard skill clave	Soft skill clave
Rol 1: Desarrollador de software	Es necesario para programar la app y mantener funciones como reproducción de música, descargas y sincronización entre dispositivos.	Programación (Swift, APIs, backend)	Resolución de problemas
Rol 2: Ingeniero de backend	Permite que la música se cargue correctamente desde servidores y que millones de usuarios puedan usar la app al mismo tiempo.	Bases de datos y servidores (SQL, cloud)	Trabajo en equipo
Rol 3: Diseñador UX/UI	Se encarga de que la app sea fácil de usar, ya que Apple Music depende mucho de una interfaz simple y atractiva.	Diseño de interfaces (Figma, UI tools)	Creatividad
Rol 4: Ingeniero de pruebas (QA)	Se asegura de que la música se reproduzca bien, sin errores, y que la app funcione en todos los dispositivos.	Testing de software	Atención al detalle
Rol 5: Ingeniero de mantenimiento	Mantiene la app actualizada, corrige errores y mejora funciones como recomendaciones o calidad de audio.	Debugging y mantenimiento de sistemas	Responsabilidad



En esta parte, cada rol es importante para que Apple Music funcione correctamente. Sin estos equipos trabajando en conjunto, la aplicación no podría ofrecer una experiencia estable y de calidad a los usuarios.

Parte 4 — Selección del modelo de proceso (Semana 4)

Modelo elegido: Modelo Ágil

Para una nueva versión de Apple Music, elegiríamos el modelo Ágil, porque permite adaptarse mejor a cambios constantes en la aplicación. En este tipo de software, los usuarios siempre piden nuevas funciones, por lo que la flexibilidad del modelo es muy importante. Además, el desarrollo se puede hacer en iteraciones cortas, lo que facilita mejorar la app poco a poco.

En cuanto a la participación del cliente, el modelo Ágil permite recibir retroalimentación frecuente, lo cual es clave para mejorar la experiencia del usuario. También ayuda en la gestión de riesgos, ya que los errores se detectan rápido en cada entrega y no al final del proyecto. Otro punto importante es que se ajusta bien a la naturaleza de Apple Music, porque es un producto que cambia constantemente.

Por estas razones, consideramos que el modelo Ágil es el más adecuado para desarrollar una nueva versión del software (Martínez Espinoza, 2020).

Parte 5 — Reflexión Grupal (Cierre de Unidad 1)

En nuestra opinión, si Apple Music se hubiera desarrollado sin aplicar Ingeniería de Software, el impacto en los usuarios sería negativo, ya que la aplicación tendría más errores, fallas en la reproducción y poca estabilidad. Esto afectaría directamente la experiencia de uso y la satisfacción del usuario.

Dos errores comunes que la Ingeniería de Software ayuda a evitar son los requisitos mal definidos, que generan funciones incorrectas, y los errores de programación o pruebas insuficientes, que provocan fallos en el sistema.

De las cuatro semanas de la unidad, consideramos que la más útil para nuestro futuro profesional es la del SDLC, porque nos permite entender paso a paso cómo se desarrolla un software real y cómo se controla su calidad en cada fase.

En general, esta unidad nos ayudó a comprender mejor cómo se construyen los sistemas que usamos diariamente.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez Espinoza, D. (2020). *Marco integrado de desarrollo de aplicaciones móviles: Un enfoque ágil* [Phd, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM)].

<https://oa.upm.es/64070/>

Moreno Cazalla, L. (2019). Apple Music, el modelo de radio integrado para el consumo de música. *Miguel Hernández Communication Journal*, (10), 279-295.

Tsukayama, H. (2016, enero 11). Apple Music hits 10 million subscribers. *The Washington Post*. Gale Academic OneFile.

<https://link.gale.com/apps/doc/A439583813/AONE?sid=googleScholar&xid=76b3a06f>